



Álgebra y Geometría Analítica

EXAMEN FINAL TEÓRICO — 2022

APELLIDO Y NOMBRE: _____ LEGAJO: _____

1. Define producto escalar entre vectores. Demuestra que dos vectores no nulos son perpendiculares si y solo si su producto escalar es nulo.
2. Deduce la expresión que permite calcular la distancia entre dos rectas alabeadas.
3. Enuncia cuatro propiedades que verifica el determinante de una matriz cuadrada.
4. Define subespacio vectorial. Propone un ejemplo.
5. Sea $T: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$ una transformación lineal. Define el recorrido de T . Demuestra que el recorrido de T es un subespacio vectorial de $\mathbb{W}$.
6. Indica si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Justifica en cada caso.

- a) La ecuación $x^2 + y^2 = 4y$ representa una circunferencia de radio $\sqrt{4y}$.
- b) La ecuación $x^2 + 3y^2 - 4z^2 = -1$ representa un hiperboloide de dos hojas, con eje en el eje x .
- c) La hipérbola de ecuación $2(x-2)^2 + y^2 = 1$ tiene excentricidad igual a 1.
- d) La ecuación $x^2 + y^2 - 3z^2 = 2x + 1$ representa un hiperboloide de una hoja.
- e) Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ tres vectores no nulos ni paralelos (dos a dos) de $\mathbb{R}^2$; entonces el conjunto

$$A = \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$$

es linealmente independiente.

- f) Si $AB = AC$, donde A , B , y C son matrices cuadradas, entonces $B = C$.
- g) Sea $T: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$, tal que $T(-\vec{v}) = T(\vec{v})$ para todo $\vec{v} \in \mathbb{V}$; entonces T es una transformación lineal.